



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

VIA FERREA

PAGINA

Unidad 1	GENERALIDADES	2
	1.1 Descripción funcional del sistema	3
	1.2 Clasificación	3
	1.3 Constitución	4
	1.4 Plataformas	6
	1.5 Principios generales de implantación	6
Unidad 2	ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA VIA FERREA	11
	2.1 El Balasto	12
	2.2 Los Durmientes	12
	2.3 Los Rieles	13
	2.4 Las Fijaciones	22
	2.5 El riel de seguridad	28
	2.6 Aparatos de vía	28
	2.7 Equipos especiales	28
Unidad 3	APARATOS DE VIA	37
	3.1 Finalidad	38
	3.2 Clasificación	38
	3.3 Posición de las agujas	38
	3.4 Motores	43
	3.5 Cerrojos	43
Unidad 4	LA INTERESTACION	50
	4.1 Generalidades	51
	4.2 El Murete	51
	4.3 Locales Técnicos	51
	4.4 Vías de circulación peatonal	51
	4.5 Cadenamiento	51

UNIDAD	G E N E R A L I D A D E S
I	

UNIDAD 1

GENERALIDADES

Objetivo:

Al concluir esta unidad, el capacitando:

- Definirá los conceptos básicos de la vía férrea, tales como: función, clasificación, constitución, plataformas y principios de implantación.

1.1 DESCRIPCION FUNCIONAL DEL SISTEMA

La vía se define como el conjunto de elementos que sirven para soportar y guiar al material rodante, además de cumplir con funciones secundarias tales como: formar parte del circuito de alimentación tracción junto con la catenaria, además facilitar y asegurar la circulación de corrientes eléctricas que permiten el buen funcionamiento de los equipos de señalización y telecomunicaciones.

Su función eléctrica permite:

- a) Asegurar el retorno de la corriente de tracción a las subestaciones de rectificación (SR), que se inicia en la catenaria.
- b) El funcionamiento de los circuitos de señalización y pilotaje automático.

1.1.1 Esfuerzos sobre la vía

Se define como esfuerzos, a todas las fuerzas aplicadas a la vía por efecto de la circulación y peso de los trenes; temperatura ambiente; deformaciones del terreno y fuerzas internas de los materiales que la conforman.

1.1.2 Trazo y perfil

Trazo: Es la trayectoria que sigue una vía sobre una superficie dada.

Perfil: Es la representación de las pendientes, rampas y curvas verticales existentes en la trayectoria de la vía.

1.2 Clasificación

Las vías se clasifican en:

1.2.1 Vías Principales

Son aquellas en donde circulan los trenes con viajeros, y se designan como vía 1 y vía 2, para ello, se toma como referencia una terminal de origen y otra

de destino. En esta forma, para la Línea "A" se designa como terminal de origen a Pantitlán, por lo que la vía que parte de ahí a la terminal La Paz es la vía 1 y la adyacente es la vía 2.

1.2.2 Vías Secundarias

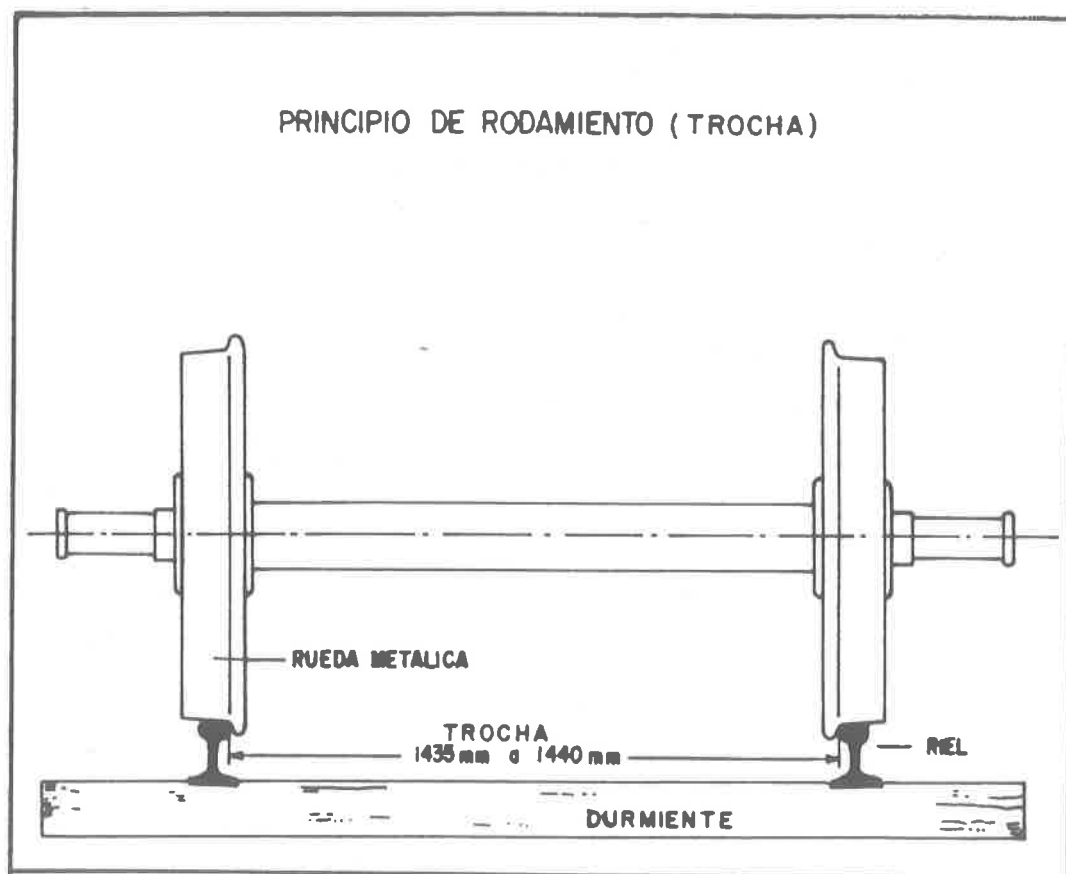
Son todas aquellas en donde circulan trenes sin viajeros; vías de talleres, garaje, lavado y enlace entre líneas. A estas vías se les designa con una letra A, B... Z.

1.3 Constitución

La vía férrea está formada por los siguientes elementos:

- Balasto
- Durmiente
- Riel
- Fijaciones
- Contrarrieles
- Aparatos de vía
- Equipos especiales
- Topes de fin de vía

En la siguiente figura se observan los valores geométricos y de acotaciones más importantes, entre ellos el definido como "Trocha" que representa el concepto de seguridad más relevante, ya que al rebasar los límites superiores e inferiores, se puede provocar daños considerables al material rodante e instalaciones fijas.



1.4 Plataformas

Constituyen el elemento soporte de la estructura de la vía, de la que recibe por medio de la capa de balasto, las tensiones provocadas por el material rodante, ofreciendo una base compacta que permite obtener una óptima estabilidad del conjunto; sus características dependen del tipo de suelo donde se ubica.

Tipos de implantación de vía

a) Vía sobre balasto

Generalmente se coloca en las vías principales, donde la vía está sometida a diversos esfuerzos en magnitud y origen, y en aquellos lugares en donde el suelo exige trabajos frecuentes de rectificación de trazo y perfil.

b) Vía sobre concreto

La vía sobre concreto se coloca en donde el suelo es más estable, ésto es con el fin de mantener a la vía en condiciones aceptables de operación, ante la posibilidad de notables deformaciones de suelo; permitiendo además la transmisión de cargas de manera uniforme al mismo.

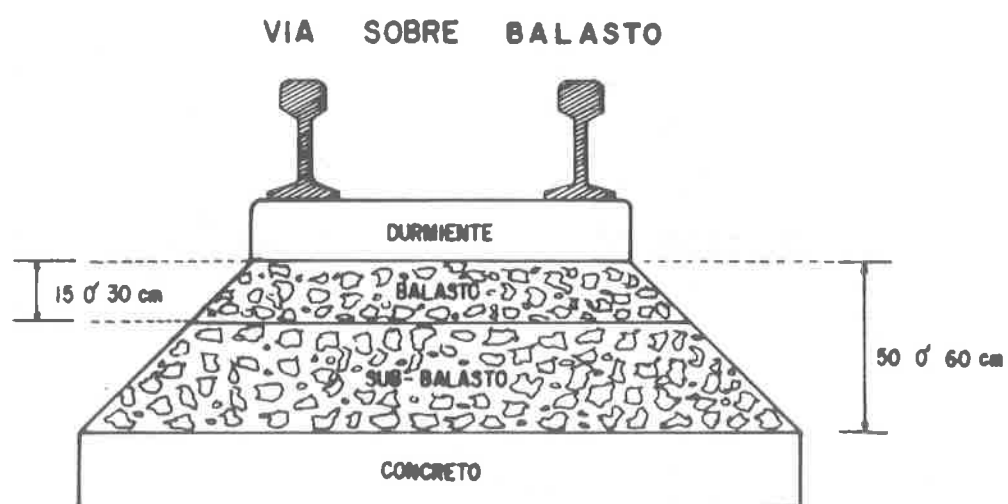
c) Vía sobre fosa

Estas vías pueden encontrarse en las terminales o el taller. Los rieles descansan directamente sobre los muros de concreto de la fosa, y están aislados y sujetos por pernos y anclajes empotrados.

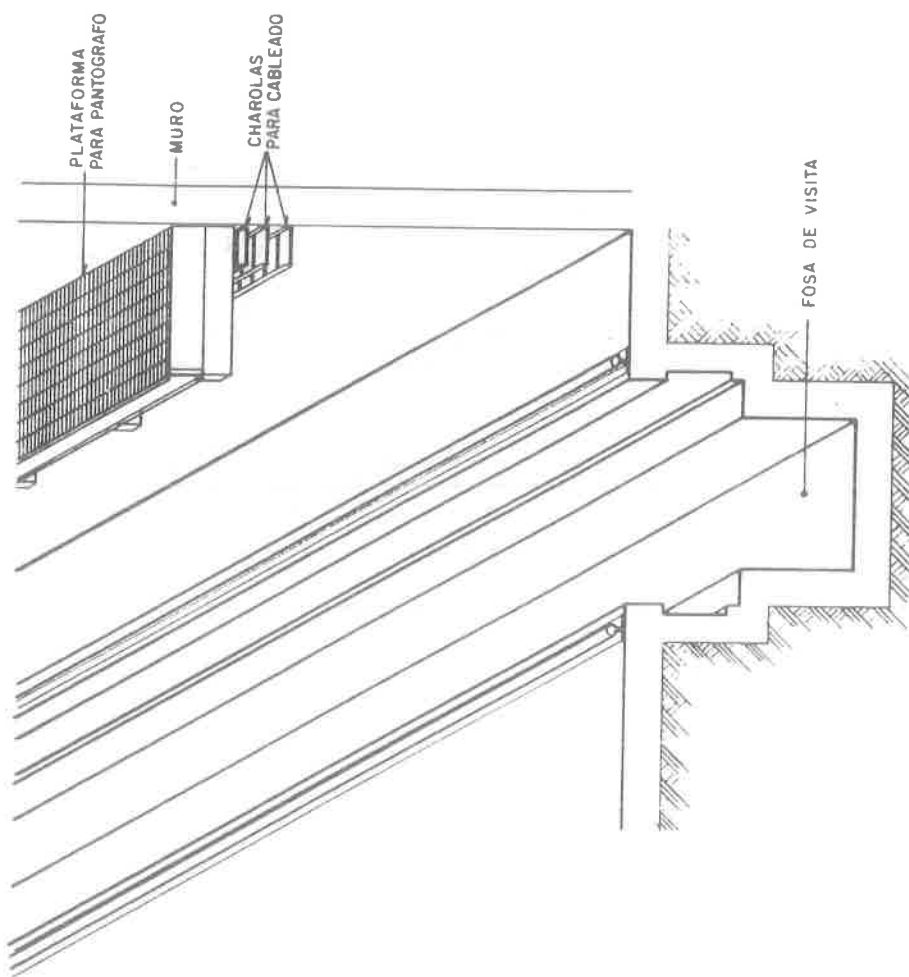
1.5 Principios generales de implantación

1.5.1 La entrevía

Es la distancia que hay entre los ejes de dos vías paralelas. En la línea "A" esta distancia varía de 3.15 m a 4.20 m.



VIA SOBRE FOSA DE VISITA



1.5.2 *El Peralte*

Cuando un tren se desplaza a cierta velocidad en una curva, aparece una fuerza lateral que lo empuja hacia afuera de la vía. La cual se le denomina "fuerza centrífuga".

Para contrarrestar esta fuerza, el riel de radio mayor se ubica a unos centímetros más arriba que los correspondientes al radio menor. A este desnivel se le denomina "Peralte".

1.5.3 *Enlace de curvas*

Al entrar en la curva, el peralte del riel exterior (radio mayor) se lleva a cabo progresivamente.

Esto se debe a que el peralte no puede pasar bruscamente de un valor nulo, que tiene en un tramo recto, al valor máximo que tiene en una curva. De ahí la necesidad de establecer entre ellos, un enlace plano en que el radio de curvatura disminuya progresivamente al pasar del tramo recto hacia la curva. Estos enlaces se conocen como clotoides.

1.5.4 *Aparato cambio de vía*

Un aparato de vía, se define como el conjunto de elementos metálicos debidamente ensamblados, que permiten la comunicación de una vía a otra, es decir, el cambio de itinerario en condiciones de seguridad sin presentar problemas a la continuidad de la vía.

**UNIDAD
II****ELEMENTOS QUE
CONSTITUYEN LA
VÍA FÉRREA**

UNIDAD II

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA VIA FERREA

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Describirá las características y la relación que existe entre los elementos que constituyen la vía férrea.
- Identificará las fallas típicas de los rieles y la repercusión que tienen en la circulación normal de los trenes.
- Describirá los equipos especiales de la vía férrea, sus funciones y las repercusiones en la seguridad de los trenes.

2.1 El Balasto

Se define como la capa de piedra triturada que soporta al conjunto durmiente-riel. Esta piedra debe cumplir con ciertos requisitos de tamaño (granulometría), permeabilidad, resistencia mecánica y forma, entre otros.

Además de tener esta función, también cumple con los siguientes objetivos:

- Repartir hacia la plataforma, las cargas concentradas que recibe la vía por efecto de la circulación de los trenes.
- Oponerse a los desplazamientos longitudinales y transversales de la vía.
- Amortiguar las vibraciones mecánicas.
- Facilitar la nivelación y trazo de la vía.

2.2 Los Durmientes

Se define como durmiente al elemento de madera, concreto o acero que se dispone horizontalmente en dirección transversal al eje de la vía, sobre los que se colocan los rieles y constituyen, a través de la sujeción el elemento de unión entre el riel y el balasto, formando el armazón de la vía.

OBJETIVO:

- Soportar directamente los rieles y transmitir los esfuerzos producidos entre el riel y el balasto, los durmientes realizan las siguientes funciones:
- Servir de soporte a los rieles, fijando y asegurando su posición en lo referente a trocha e inclinación (de 1/20).
- Recibir las cargas verticales y horizontales transmitidos por los rieles y repartirlas sobre el balasto a través de su superficie de apoyo.
- Conseguir y mantener la estabilidad de la vía en el plano horizontal (longitudinal y transversalmente) y en el vertical, frente a los esfuerzos estáticos procedentes del propio peso y las variaciones de temperatura, así como frente a los esfuerzos dinámicos debidos al paso del material rodante.

- Mantener, siempre que sea posible por si misma y sin ayuda de elementos específicos incorporados a la sujeción, el aislamiento eléctrico entre las dos filas del riel cuando la línea esta dotada de circuitos de señalización.
- En caso de que las corrientes parásitas procedentes de la electrificación pudieran perjudicar a instalaciones situadas en torno de la línea. El durmiente deberá ofrecer características aislantes con objeto de evitar punteos eléctricos no deseables.

2.2.1 Clasificación

Tomando en cuenta la constitución y ubicación de los durmientes, éstos se clasifican en la siguiente forma:

a) De madera

Para la colocación de aparatos de vía, se utilizan durmientes fabricados con madera de origen africano llamado azove, y en las curvas de $R \leq a$ 300 m se utilizan maderas nacionales como machinche, pucte y chicozapote.

b) De concreto

Existen de dos tipos: Monolítico y Biblock diseñados estructuralmente para diversas condiciones de trabajo mecánico.

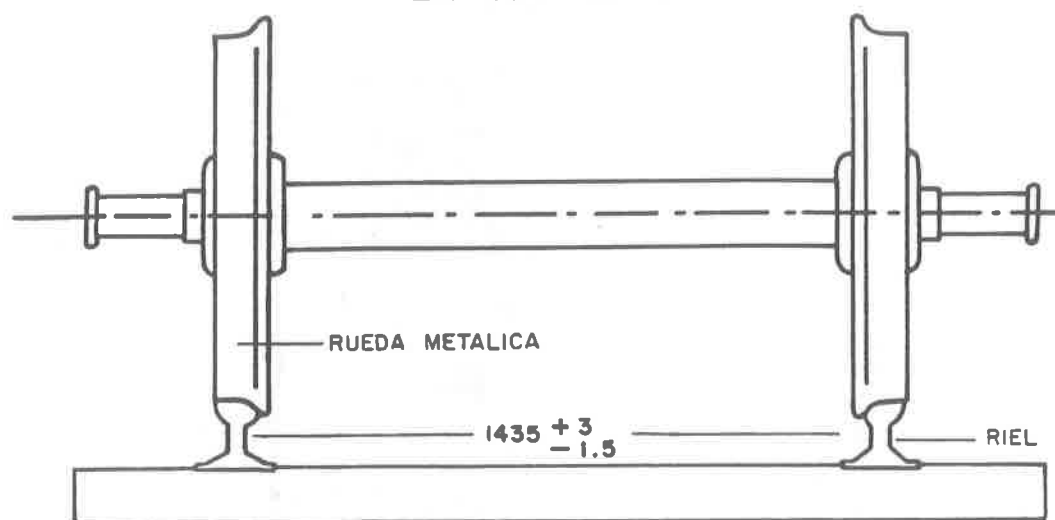
En la línea "A" se usará el monolítico, a fin de absorber esfuerzos considerables causados por las condiciones del terreno en el ex-lago de Texcoco. Este tipo de durmiente se instala en vías principales, en las rectas o en curvas no mayores a 500 metros de radio; y en las vías secundarias donde no existen aparatos de vía y en curvas no mayores a 150 metros de radio.

2.3 Los Rieles

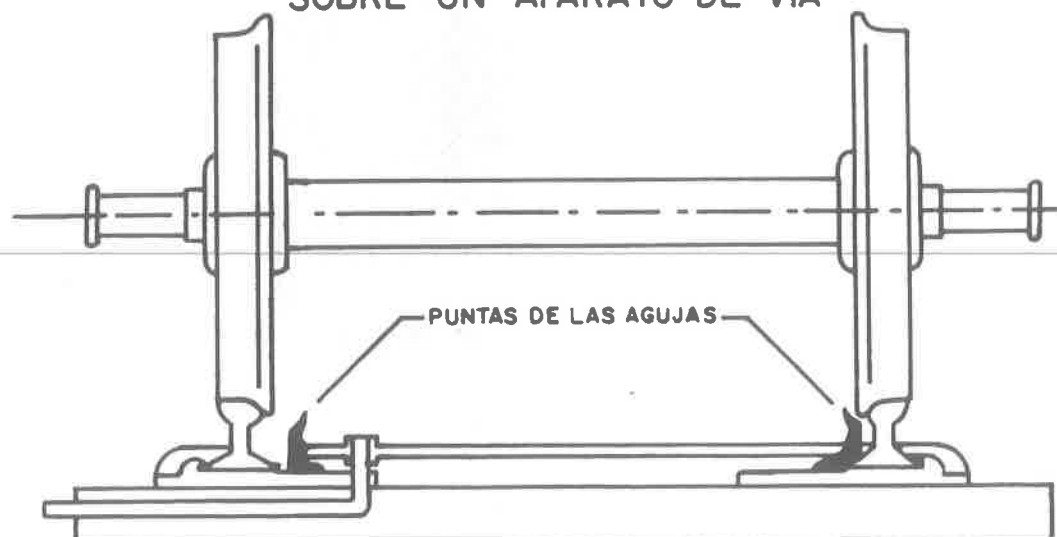
Es una barra de acero laminado, de perfil y geometría apropiado que sirve para soportar y guiar al material rodante, básicamente cumple con los siguientes cometidos:

FUNCION DEL DURMIENTE

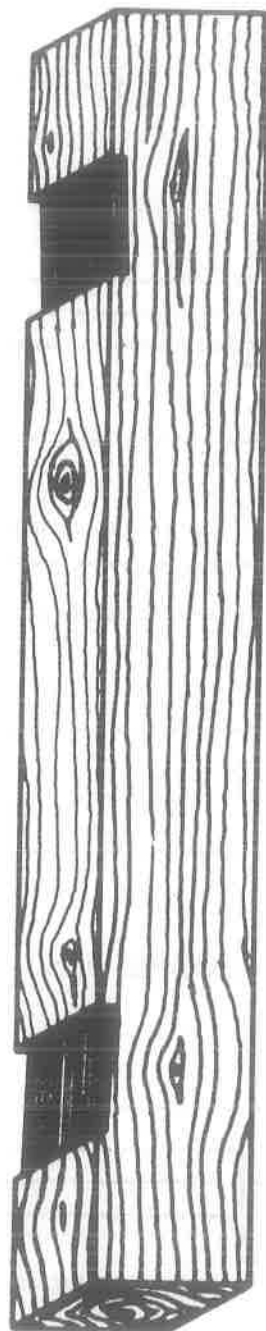
EN VIA NORMAL



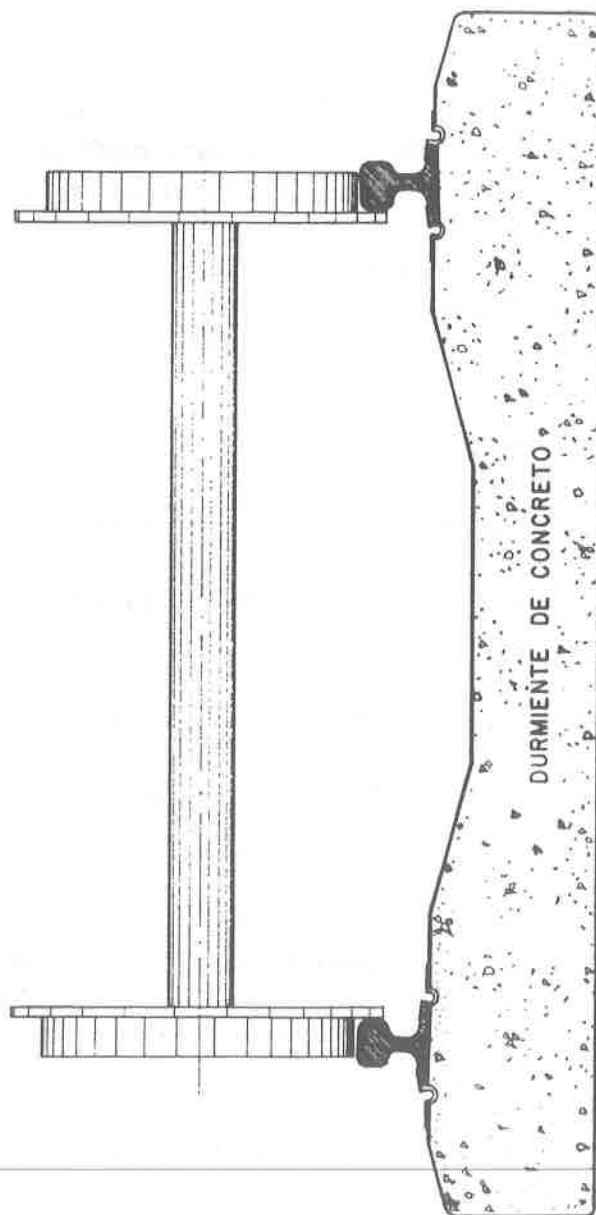
SOBRE UN APARATO DE VIA



DURMIENTE DE MADERA



DURMIENTE DE CONCRETO
(EN VIAS DE LINEA "A")



- a) Resistir directamente las fuerzas que recibe del material rodante y a su vez transmitir las a los elementos que componen la estructura de la vía.
- b) Realizar el guiado de las ruedas en su movimiento.
- c) Servir de conductor de la corriente para el equipo de señalización, alimentación tracción y telefonía.

El riel instalado en las vías de la línea "A" de la Ciudad de México es de acero no tratado de calidad normalmente dura, matiz 90 "a" de peso igual a 115 r.e. libras por yardas (56.898 kg/m), se utiliza tanto en vías principales como secundarias.

La longitud normal de un riel será de 18 mts. la tolerancia en longitud no deberá exceder de 2 mm.

2.3.1 *Largo riel soldado*

Es el conjunto de tramos de riel de 18 metros, soldados entre sí.

Cuando la distancia sobrepasa los 300 m de longitud se considera que es un largo riel soldado.

Entre las ventajas de esta técnica se pueden mencionar las siguientes:

- a) Mayor confort, ausencia de ruidos y vibraciones mecánicas, al no existir "choques" entre el riel y la rueda al final de cada tramo de 18 metros.
- b) Menor posibilidad de deformaciones en las ruedas metálicas del tren y por consecuencia menor mantenimiento.

Entre las desventajas se pueden mencionar:

Riesgos considerables en la deformación de la vía, si no se ejecuta adecuadamente la liberación de esfuerzos; entendiéndose como liberación al procedimiento por medio del cual se estabilizan todos los esfuerzos a que está sometida la vía, ubicándola dentro del rango de temperatura de 28°C a 40°C.

2.3.2 Soldadura

Es el proceso a través del cual es posible unir dos piezas metálicas mediante un material o procedimiento térmico.

Los rieles son unidos a través del procedimiento aluminio-térmico por el método de electrodo, teniendo así:

a) Soldadura aluminio-térmica

Es un material que tiene diversos componentes los cuales, mediante un procedimiento térmico, permiten ante ciertas condiciones, la unión de dos tramos de riel en forma metalúrgica, además proporciona una unión electromecánica homogénea.

b) La soldadura eléctrica

El procedimiento eléctrico de manera general, consiste en someter los extremos de los rieles a soldar a una diferencia de potencial, que al aproximarlos produce entre ellos un arco voltaico. El calor desprendido da lugar a la fusión, y por medio de unas mordazas se procede a la unión de los mismos, colocándolos en contacto a una elevada presión.

2.3.3 Lubricación de los rieles

Esta técnica es empleada en los sistemas de vía férrea para disminuir la fricción existente entre los metales del riel y la rueda en sus puntos de contacto, esto permite disminuir el desgaste considerable de ambos elementos y en curvas de pequeño radio, el riesgo de un descarrilamiento.

La falta de lubricación en la vía, se caracteriza por "rechinidos" considerables al circular el tren. Cuando el personal de operación detecte este tipo de ruidos, debe reportarlo de inmediato al PCL para su atención.

Existen dos formas de lubricar la vía:

a) Sistema de lubricación de pestaña, embarcado en tren

Los lubricadores de pestaña lanzan el aceite sobre la pestaña de la rueda; al contacto de la rueda con el riel, el aceite se deposita sobre la

zona de contacto. Este dispositivo funciona tanto en alineamiento como en curva.

El comando es totalmente electrónico, emite impulsos sobre el dispositivo expulsor, este impulso está en función del tiempo o de la distancia recorrida; el comando es neutralizado a bajas velocidades.

b) Sistema de lubricación fijo en la vía

Este sistema de lubricación se basa en el uso de un dispositivo que se coloca directamente sobre la vía, el cual es puesto en operación al paso del material rodante, este dispositivo consta principalmente de:

- Un depósito de lubricante
- Una bomba
- Un pedal de accionamiento
- Cuchillas de lubricación (puertos de lubricado)

2.3.4 Defectos y daños en los rieles

Este tema merece especial atención, ya que algunos defectos que se describirán a continuación, en caso de no ser atendidos adecuadamente, pueden provocar daños considerables a las ruedas y llegar incluso a un descarrilamiento.

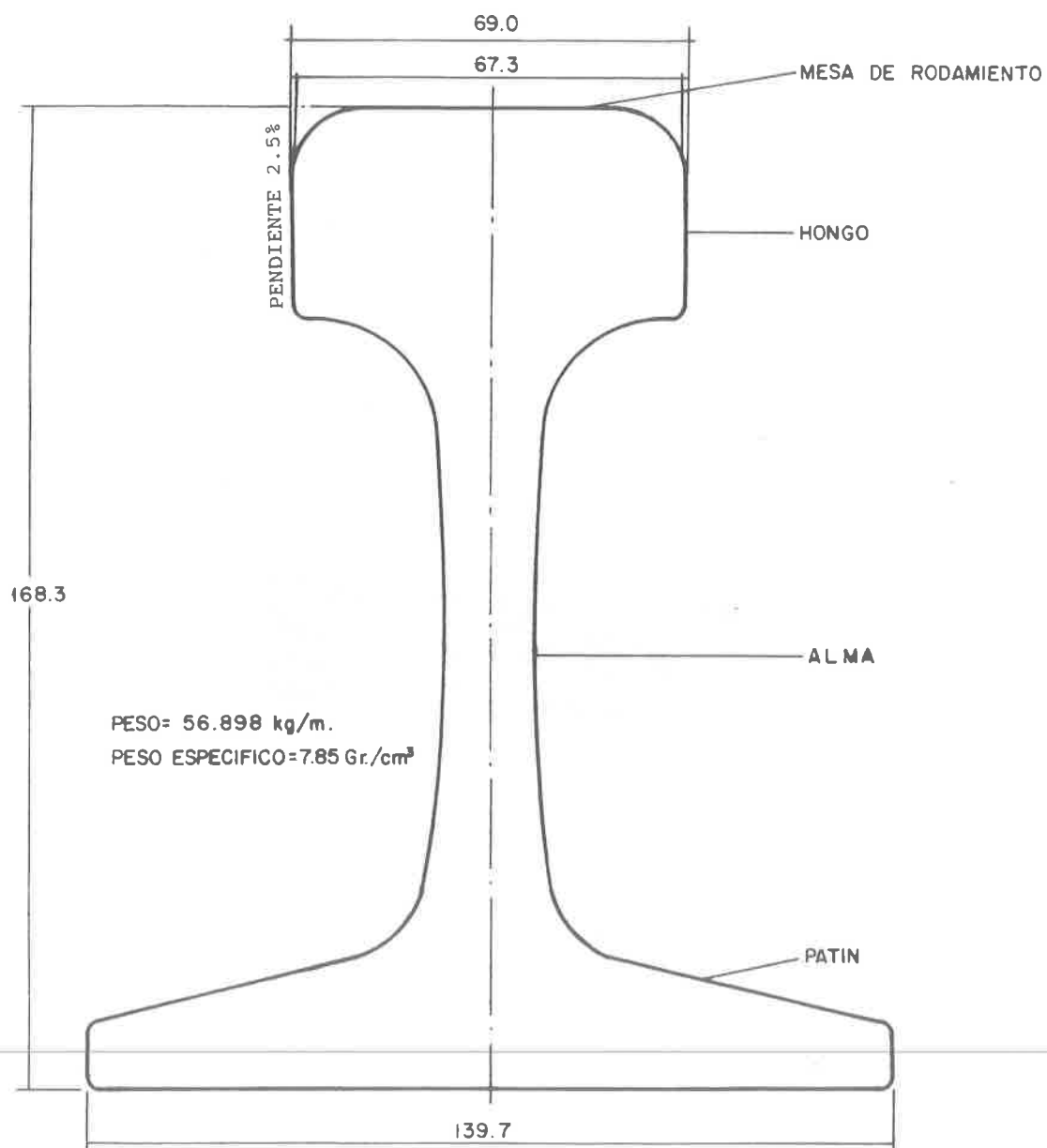
a) Desgaste ondulatorio

Este tipo de desgaste tiene lugar en la superficie de rodamiento del riel en sentido longitudinal, en forma de ondas.

Son defectos de superficie de longitud de onda constante para un sitio dado. Provoca el desgaste de la vía, del material rodante y la aparición de vibraciones. Se debe básicamente a la resonancia mecánica que se da entre los sistemas vía-bogie.

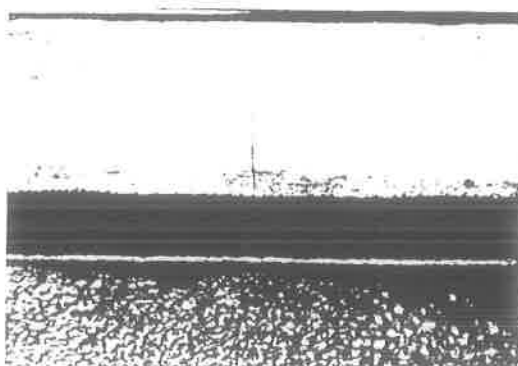
Generalmente no es peligroso, sin embargo, afecta considerablemente el confort; su reparación se lleva a cabo con base en el esmerilado de los rieles.

PERFIL DEL RIEL 115 R.E. (115 lb / yd)



ACOT.: MM

DESGASTE ONDULATORIO



b) Desgaste lateral del hongo

Es causado por el rodamiento, lo cual puede considerarse normal, ya que al paso del tiempo se provoca este efecto como resultado de la fricción de la ceja de la rueda con la cara lateral del hongo. Normalmente se presenta en curvas horizontales y en aparatos de vía. Existen equipos de medición para determinar la vida útil del riel con este desgaste, sin embargo, es necesario que el personal de operación reporte cualquier anomalía en la circulación de los trenes causada por esta falla.

c) Desconchamiento (Sheeling)

Se conoce como Sheeling, los rieles presentan a primera vista manchas negras distribuidas irregularmente sobre la zona de contacto interior de la cara lateral del hongo a la mesa de rodamiento. Estas manchas son el primer indicio de una falta de cohesión del metal que tiempo después se traduce en rebaba sobre la cara lateral, en grietas posteriormente y al final del desconchamiento de la zona de contacto rueda-riel, pudiendo alcanzar dimensiones importantes.

Por lo anterior, y considerando que normalmente esta falla sucede al paso de un tren, se requiere que cualquier persona que se percate de ruidos anormales al rodamiento o vea directamente la avería, lo reporte al PCL, que a su vez deberá restringir la velocidad de los trenes por el lugar, hasta que el personal especializado valore el daño y establezca las condiciones de circulación de los trenes, hasta la reparación de la falla.

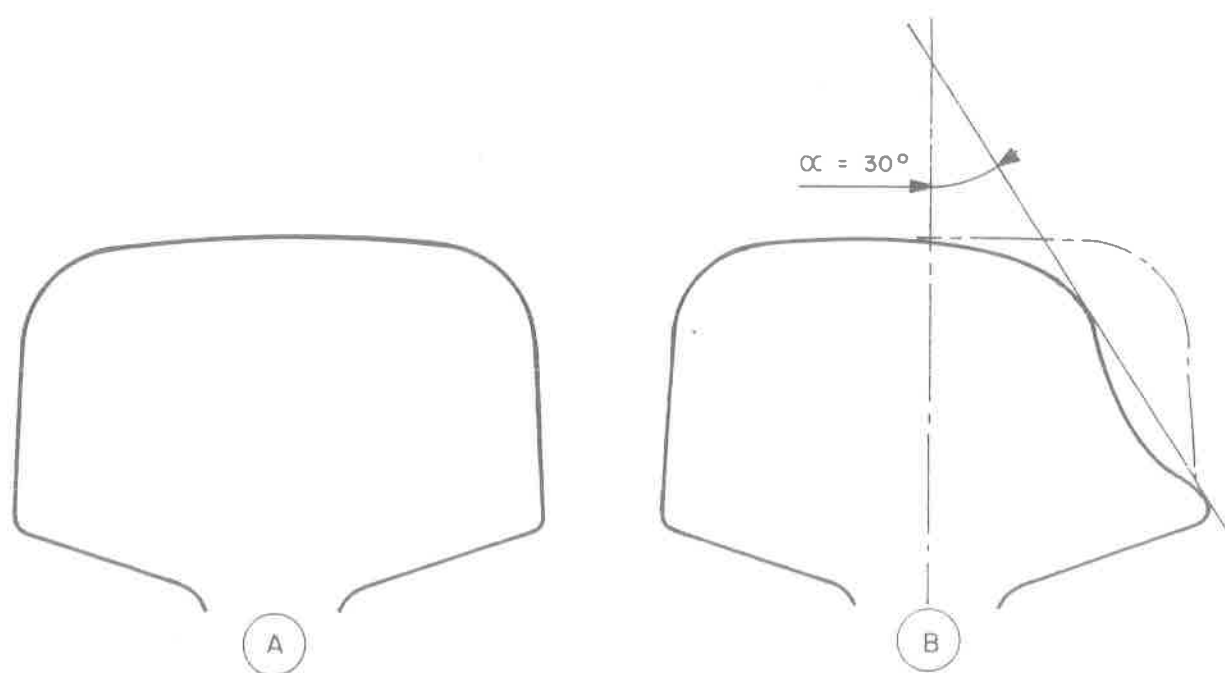
d) Rotura franca del riel

Se conocen diversos motivos por los cuales en cualquier momento un riel es susceptible de una rotura o fractura franca, se identifica por el seccionamiento del riel. La atención del personal deberá ser idéntica a la indicada en la avería -desconchamiento-.

2.4 Las Fijaciones

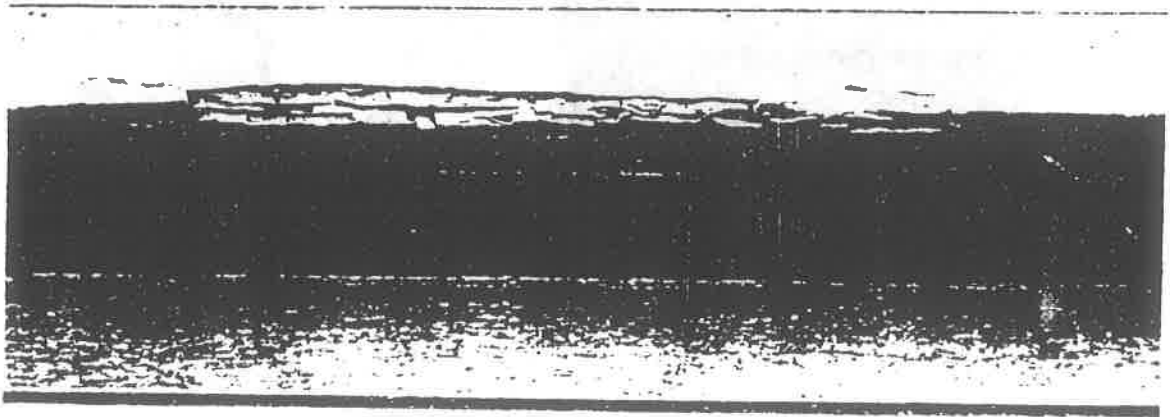
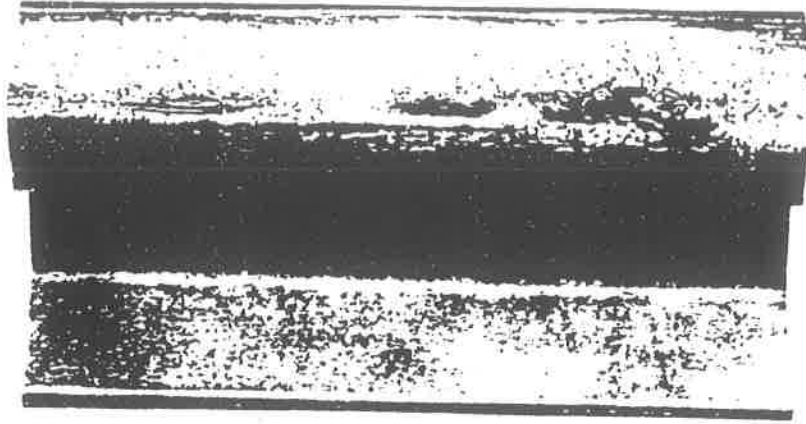
Se conoce como fijaciones a los elementos de la vía que permiten la sujeción de los rieles a los durmientes, evitando en gran medida los desplazamientos de la vía en su conjunto. Los elementos básicos son:

EVOLUCION DEL PERFIL "A" AL PERFIL "B"; MANIFESTACION DEL DESGASTE LATERAL.

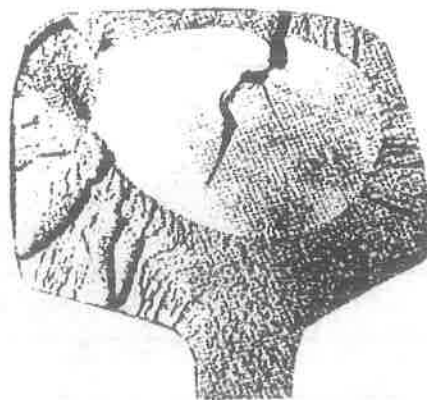
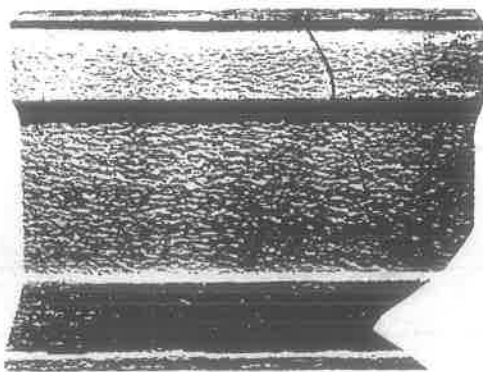


SE DEBE VERIFICAR CUIDADOSAMENTE EL DESGASTE LATERAL, YA QUE CUANDO $\alpha < 30^\circ$ LA PESTAÑA DE LA RUEDA TIENDE A SUBIR EL RIEL, PROVOCANDO CON ESTO EL DESCARRILAMIENTO

SHELLING (DESFIBRADO)



ROTURA FRANCA DE RIEL



- Tirafondo o perno tirafondo
- Grapa

Función

Las principales funciones que realizan los elementos de fijación del riel son las siguientes:

- Fijar los rieles a los durmientes.
- Asegurar la invariabilidad de la trocha o escantillón de la vía.
- Facilitar la transferencia a la infraestructura de las acciones estáticas y dinámicas ejercidas por el material rodante sobre la estructura de la vía.

2.4.1 Fijaciones rígidas

Generalmente están constituidas por tirafondo que sujetan a los rieles, únicamente con la cabeza.

El uso de estas fijaciones queda restringido a vías secundarias con poca circulación de trenes y bajas velocidades. Como ejemplo, se puede citar a los enlaces.

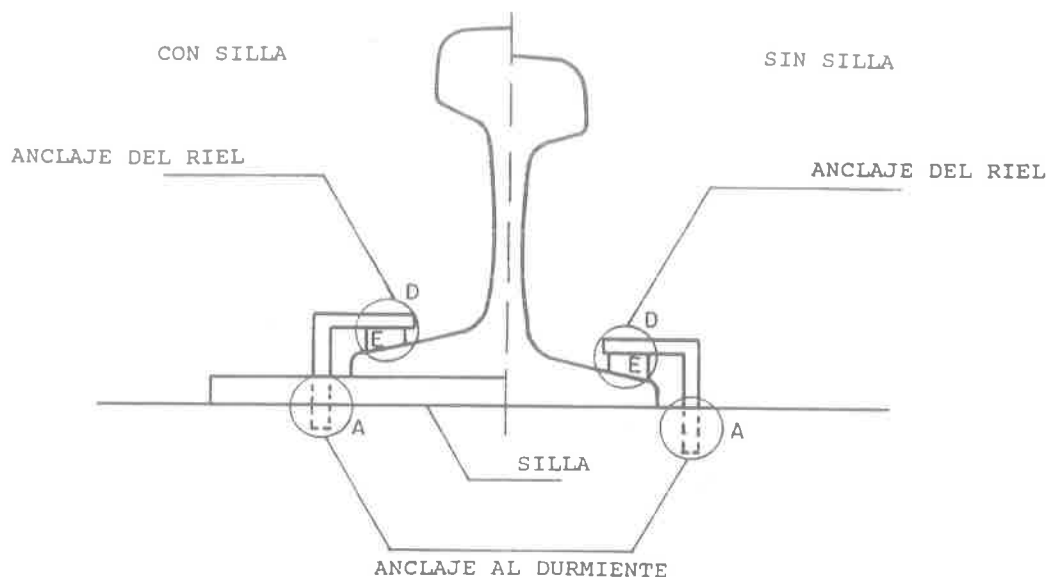
2.4.2 Fijaciones elásticas

Se utilizan en vías principales y en aquellas vías secundarias de uso frecuente, están constituidas por pernos tirafondo y grapas, estas ultimas son el elemento elástico y existen diversas clases, de las instaladas en la Línea "A" se pueden mencionar las siguientes:

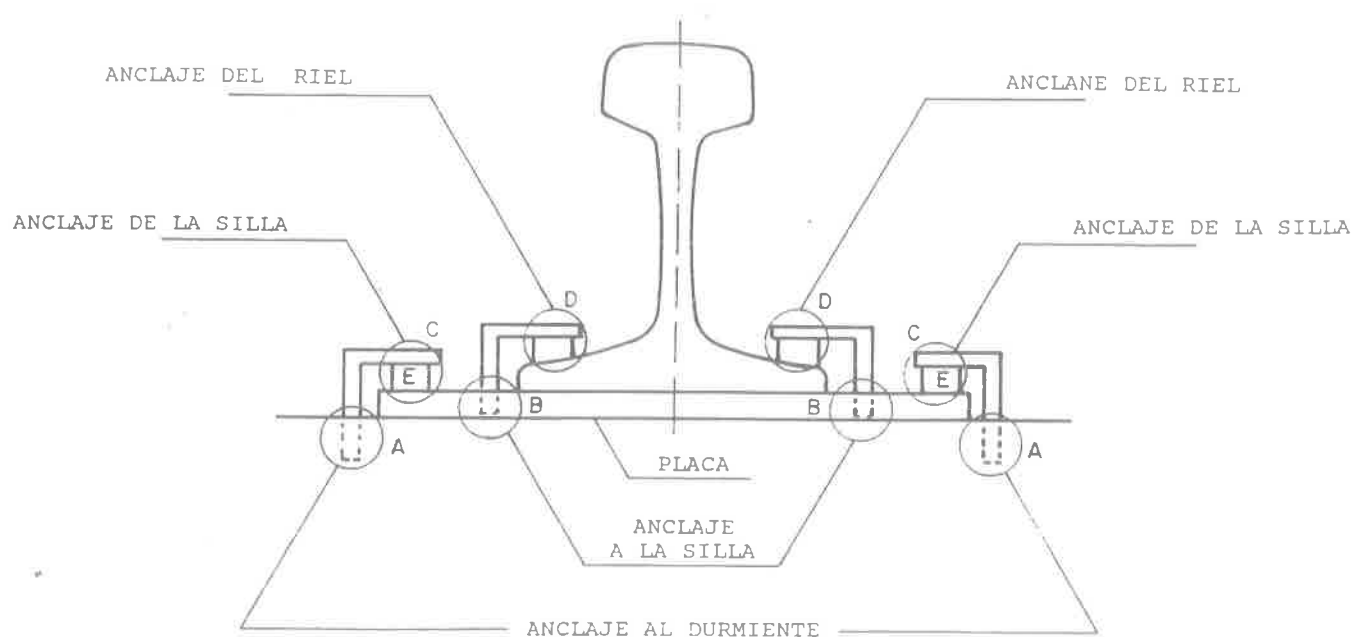
Grapas:

- RN, usada en alineamientos y curvas.
- NABLA, usada en aparatos de vía y curvas de pequeño radio y aparatos de dilatación.
- K, usada en aparatos de cambio vía.

FIJACION DIRECTA: EN LAS CUALES LA SUJECION DEL RIEL, Y EN SU CASO, LA SILLA, AL DUERMIENTE SE REALIZA A TRAVES DE UN UNICO ELEMENTO O CONJUNTO DE ELEMENTO TRABAJANDO EN PARALELO CON EXISTENCIA O NO DE ELEMENTOS AUXILIARES.



FIJACION INDIRECTA: AQUELLA EN LA QUE LA SUJECION DE LA PLACA AL DUERMIENTE SE REALIZA POR MEDIO DE ELEMENTOS INDEPENDIENTES DE LOS QUE CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR EL RIEL A LA SILLA, PUDIENDO EXISTIR O NO ELEMENTOS AUXILIARES.



Como complemento de estas fijaciones se utilizan los siguientes materiales: topes, almohadillas, y soporte o silla metálica; usados excepcionalmente para fijaciones elásticas indirectas.

2.5 El riel de seguridad

A fin de garantizar la seguridad de los trenes, al circular en curvas o sobre aparatos de vía, existe un dispositivo llamado riel de seguridad, el cual soporta los esfuerzos del lado interior de la ceja de la rueda exterior de la carretilla, de acuerdo al sentido de una curva. Esta misma situación se presenta al paso por los aparatos de vía.

2.6 Aparatos de vía

Se componen de diversas piezas:

Contraagujas, agujas, contrarrieles y cerrojos, además de los motores que efectúan el movimiento para cambiar de posición a las agujas, cabe mencionar que en ciertas vías secundarias existen algunos aparatos de vía que no cuentan con motor, y solo pueden ser operados manualmente. Este elemento de la vía sera descrito en una unidad posterior.

2.7 Equipos especiales

A continuación se describen brevemente algunos equipos especiales de la vía férrea, las funciones para las que fueron instalados y en algunos casos los riesgos que se corren si no se utilizan adecuadamente.

2.7.1 Junta aislante pegada (J.A.P.)

Son juntas aislantes especiales que se colocan en la frontera de los circuitos de vía (CDV's) para evitar el paso de la corriente eléctrica, las juntas aislantes pegadas básicamente están constituidas por los mismos elementos que la junta aislante emplachuelada, pero existe una diferencia muy importante que consiste en que las primeras se introduce una cola (pegamento) dieléctrica que rellena todos los huecos existentes entre los elementos metálicos y

aislantes, formando un todo homogéneo, y cuya rigidez mecánica permite incluirla en una vía constituida con largo riel soldado, sin recurrir a aparatos de dilatación para proteger la junta.

2.7.2 *Junta mecánica (J.M.)*

Es un dispositivo que permite asegurar la continuidad mecánica de los rieles en donde existen separaciones. Esta continuidad se logra mediante el uso de planchuelas metálicas.

2.7.3 *Aparato de dilatación (A.D.)*

Como consecuencia de los esfuerzos generados por la temperatura ambiente sobre los LRS, se provoca un alargamiento y acortamiento de los mismos, por ello se ha instalado este dispositivo que permite absorber las deformaciones mencionadas, sin arriesgar la forma de los rieles y garantizar con ello la seguridad en la circulación de los trenes, ya que protege a los elementos no incorporados a los LRS, como son los aparatos de la vía.

2.7.4 *Tope de fin de vía*

El número de accidentes por colisión en la terminación de una vía por agotamiento de su longitud es elevado y se ocasionan serios daños tanto a las instalaciones fijas como al material rodante.

Los sistemas clásicos constan fundamentalmente de un macizo de concreto en el que se empotran los elementos de acero que actúan como topes. Sin embargo, la excesiva rigidez del sistema supone una limitación importante por lo que a la reducción del impacto se refiere, al no permitir un desplazamiento de cierta importancia, por tal motivo, han aparecido nuevos dispositivos basados en la existencia de una cierta carrera de amortiguamiento de su equipo y no en la elasticidad del tope.

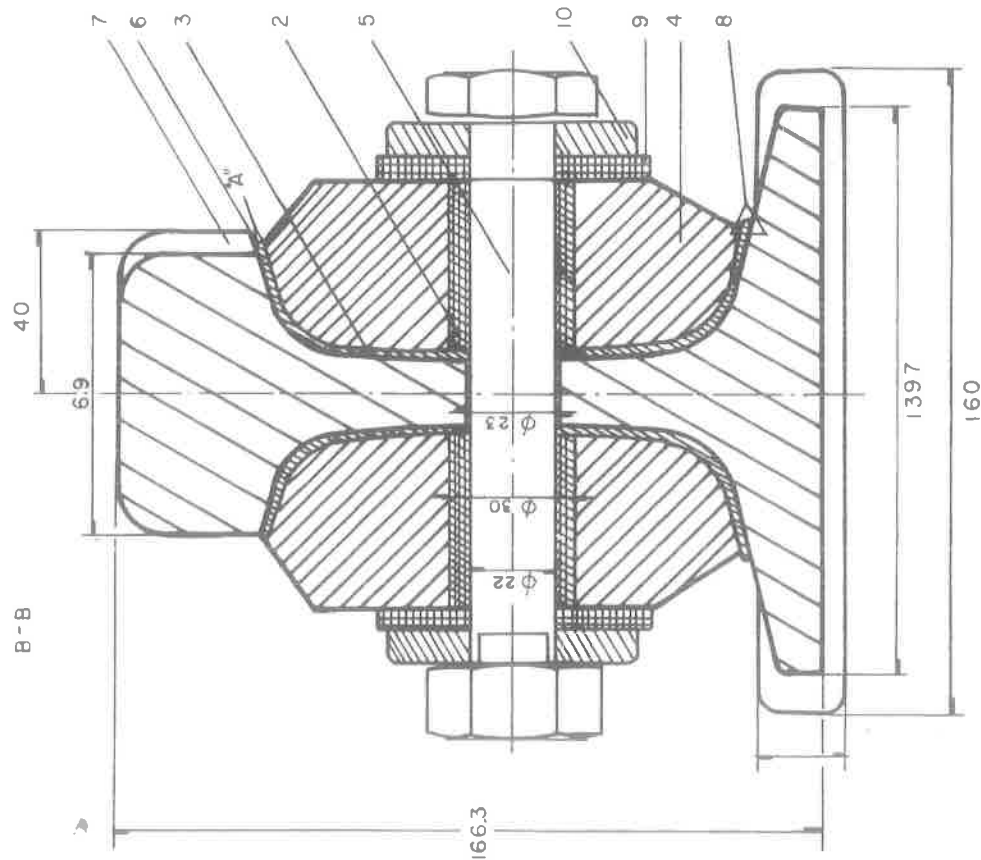
La función primordial de estos dispositivos es la de disipar (en lo posible), la energía cinética de los trenes, que no ha sido absorbida por el frenado.

Normalmente se utilizan cuatro tipos básicos de tope:

- Tipo dinámico (de fricción) se puede apreciar en la vía de pruebas de talleres La Paz.
- Tipo arenero empleado frecuentemente en naves de garaje, vías secundarias, etc.
- De madera con estructura metálica, utilizados comúnmente en talleres.
- De estructura metálica, también de uso común en talleres.

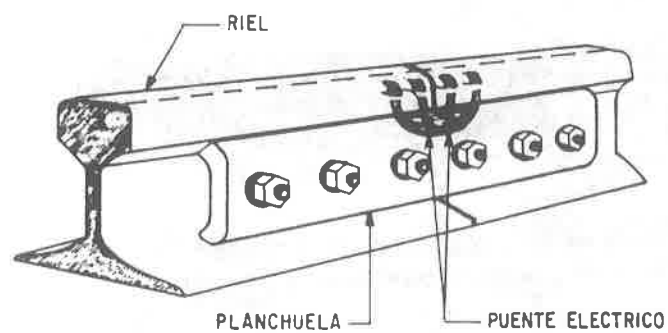
JUNTA AISLANTE PEGADA

DETALLE "A": ESC. 2:1

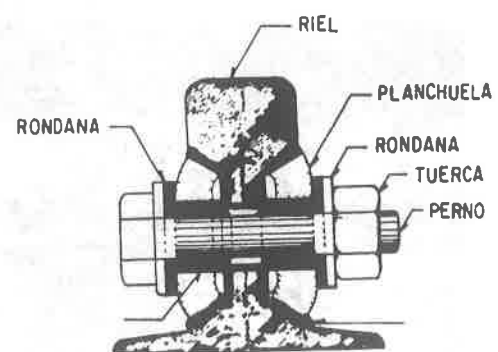


No.	DESCRIPCION
10	ARANDELA D:60X23X8
9	ARANDELA AISLANTE
8	TELA VIDRIO (0,4)
7	PERFIL AISLANTE PEGADA
6	RESINA "EPOXYDE" SOLIDIFICACION
5	PERNO M22X160/33N CLASE 10-9
4	PLANCHUELA 6 PERFORACIONES
3	FORRO AISLANTE
2	CANON AISLANTE PEGADA
1	CUPON DE RIEL DE 4497.5 PERFIL 115 RE

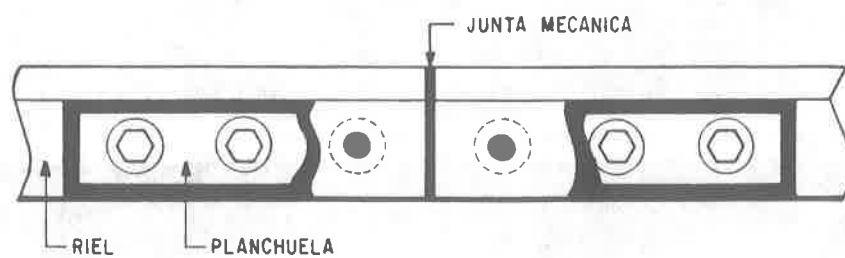
EMPLANCHUELADO



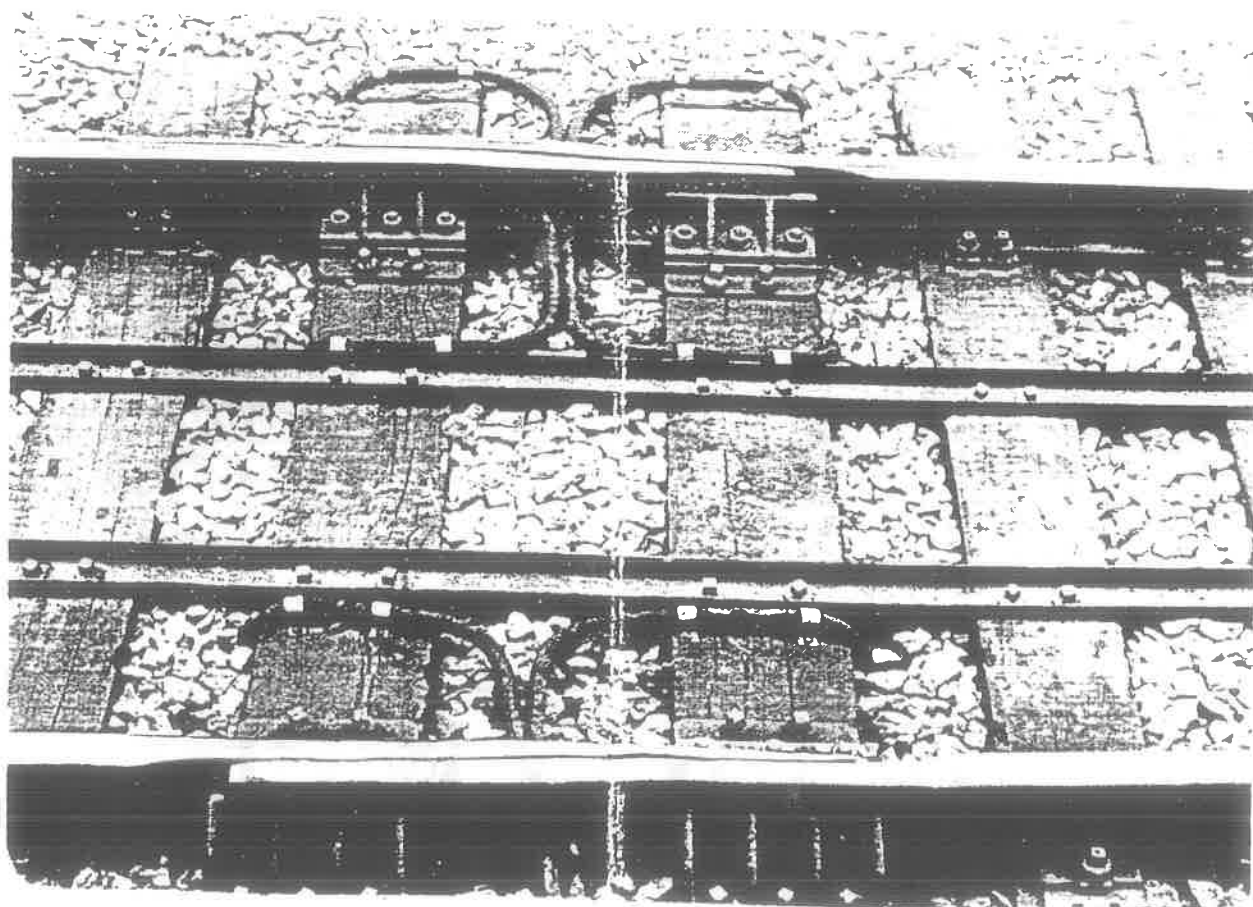
JUNTA MECANICA



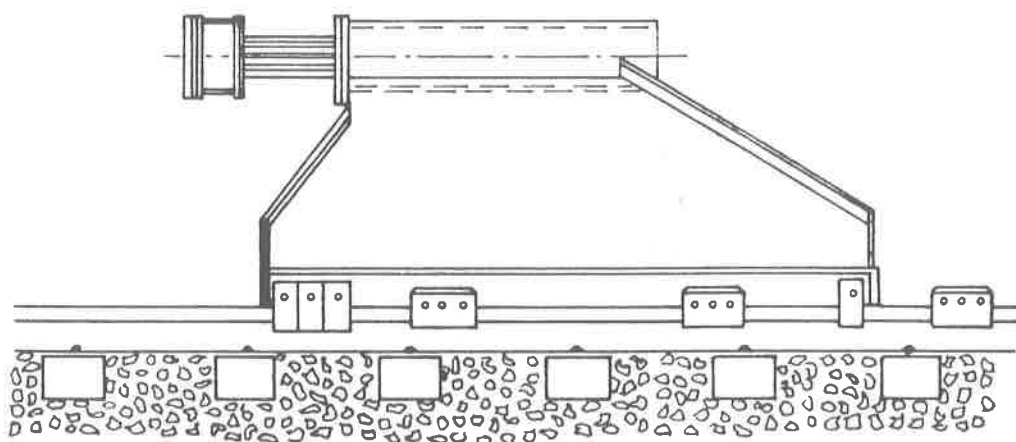
JUNTA MECANICA



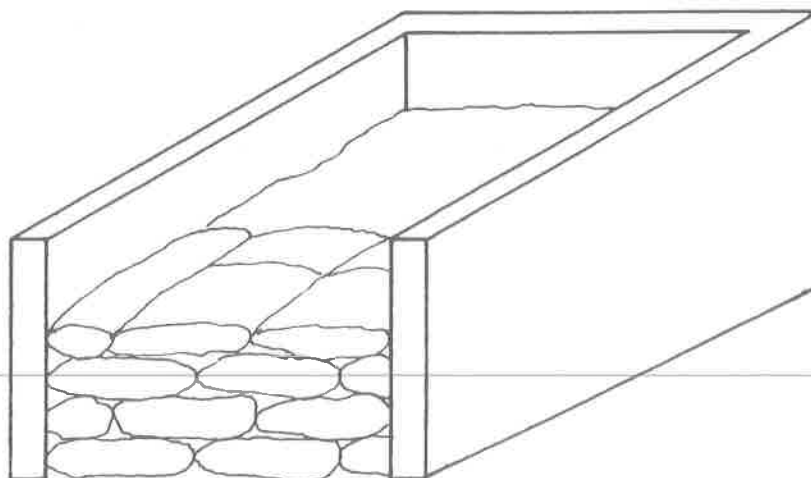
APARATO DE DILATACION



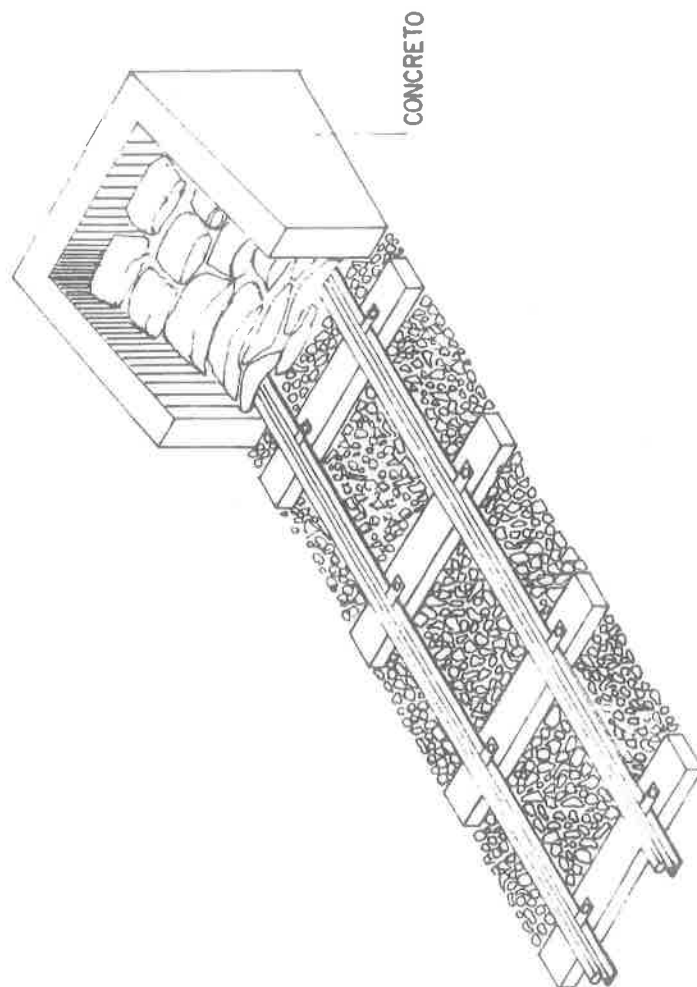
TOPE DE FIN DE VIA



TOPE DE FIN DE VIA ARENERO



TOPE DE FIN DE VIA



UNIDAD III	APARATOS DE VÍA
-----------------------------	--

UNIDAD' III

APARATOS DE VIA

Objetivo:

Al concluir esta unidad, el capacitando:

- Explicará los elementos que conforman los aparatos de vía que se encuentran en la Línea "A".

3.1 Finalidad

Es un conjunto de elementos que permite el paso de una vía a otra, ésto se lleva a cabo mediante juegos de agujas, que generalmente son accionados por un motor eléctrico situado a proximidad. Entre los elementos que lo constituyen se pueden mencionar: los rieles, contrarrieles, cerrojos, agujas, corazón, barras de mando, etc.

Ya instalados, los aparatos de vía son identificados por un número, letras o la combinación de ambas; esta nomenclatura la toman del cdv en el cual están emplazados.

3.2 Clasificación

Existen dos tipos de aparatos de vía, la diferencia entre ellos está dada por la tangente del ángulo formado por la intersección de los ejes de las dos vía unidas por un aparato:

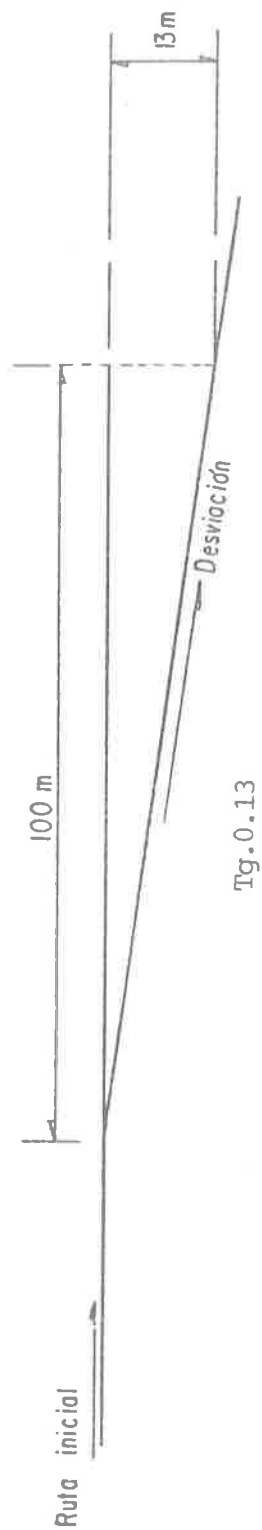
- a) Tangente 0.13 utilizados en vías principales, vías secundarias en línea y terminales.
- b) Tangente 0.20 utilizados en vías de talleres.

3.3 Posición de las agujas

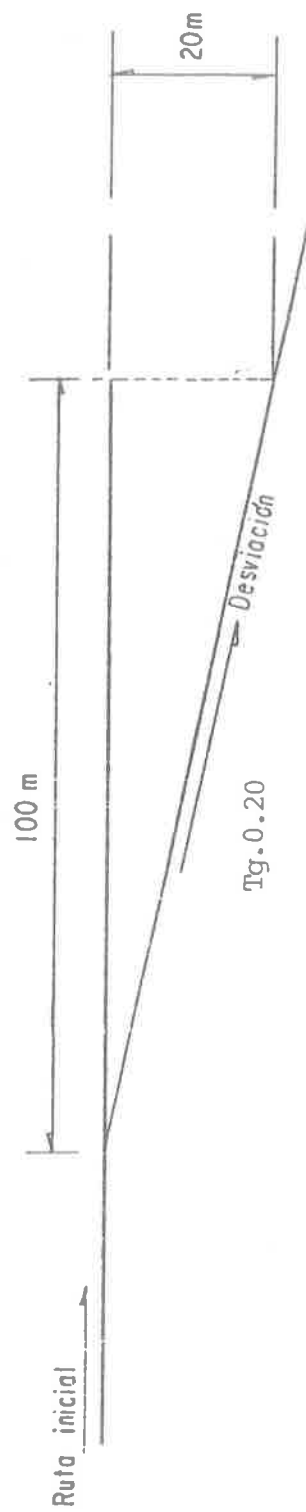
La posición de las agujas en un aparato de vía, puede identificarse de la manera siguiente:

- a) En posición derecha: Cuando el observador colocado frente a la punta de las agujas mirando hacia los talones, el aparato está dispuesto hacia la vía de la derecha: en este caso, la aguja derecha está abierta.
- b) En posición izquierda: Cuando el observador colocado de la misma forma, el aparato de vía está dispuesto hacia la vía izquierda; en este caso la aguja izquierda está abierta.
- c) En posición entreabierta: Cuando las dos agujas están abiertas y el aparato de vía no tiene posición hacia alguna vía.

APARATOS DE VIA

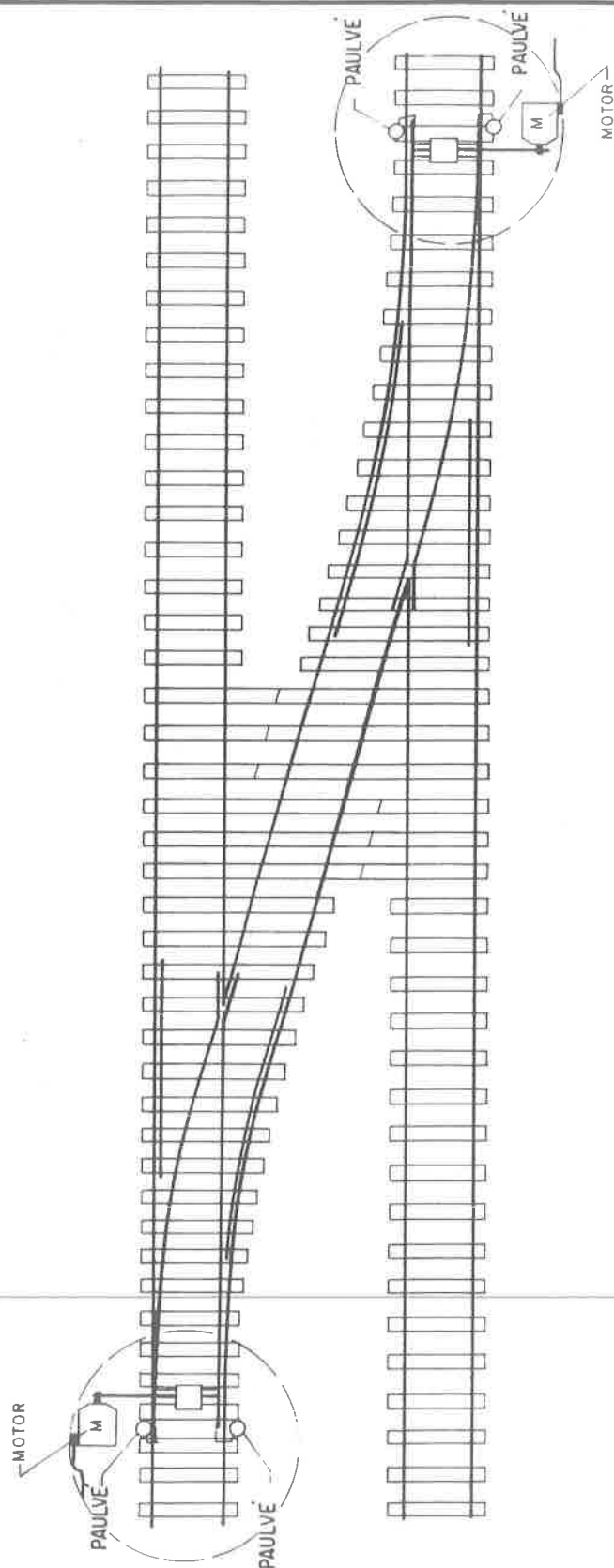


Tg.0.13

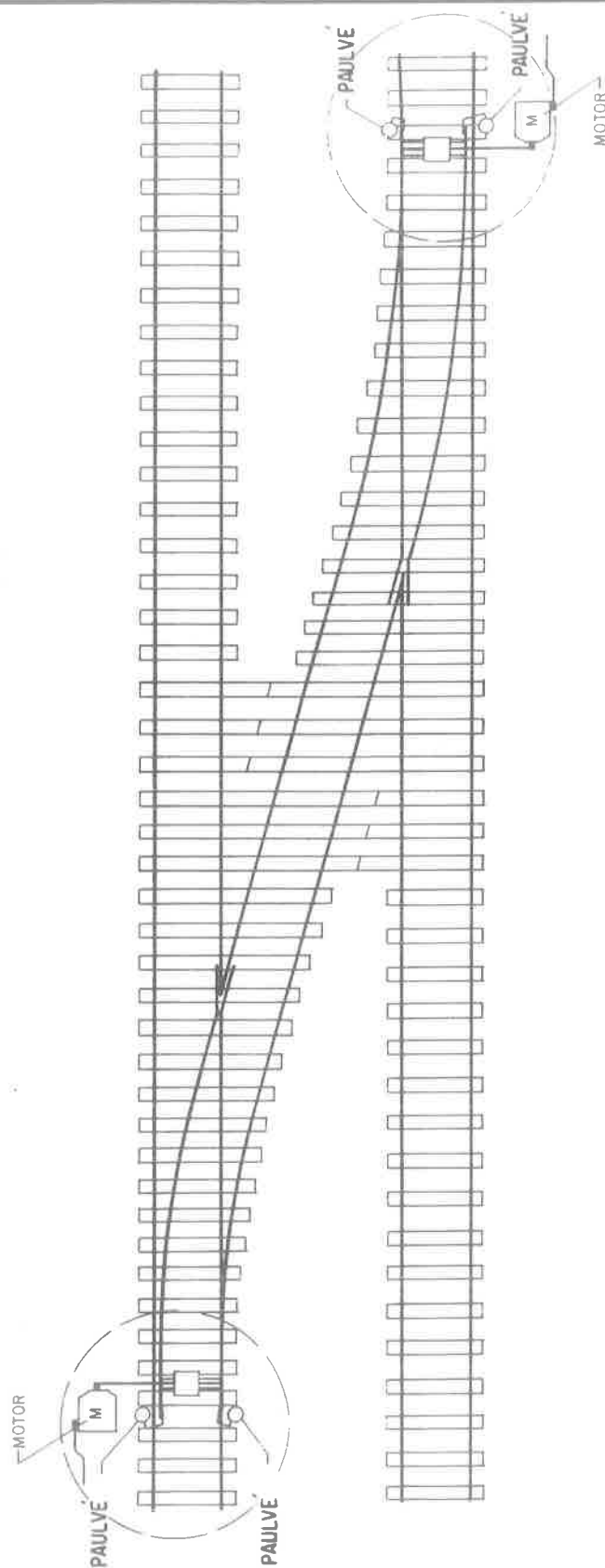


Tg.0.20

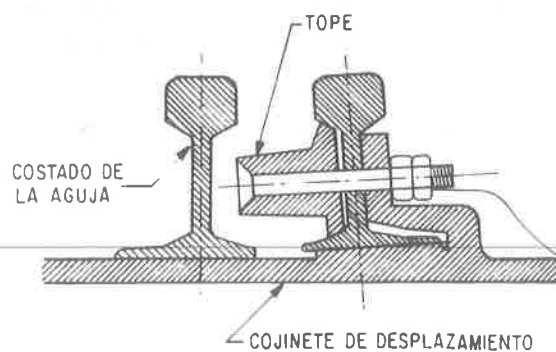
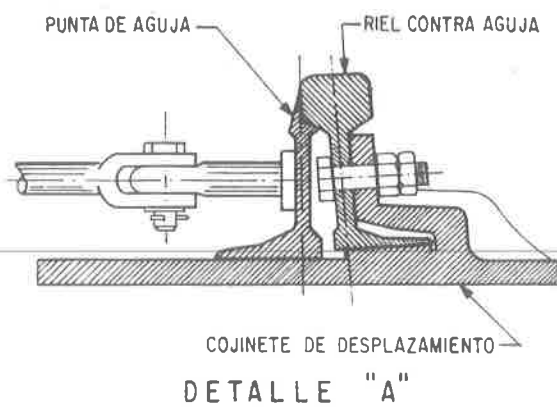
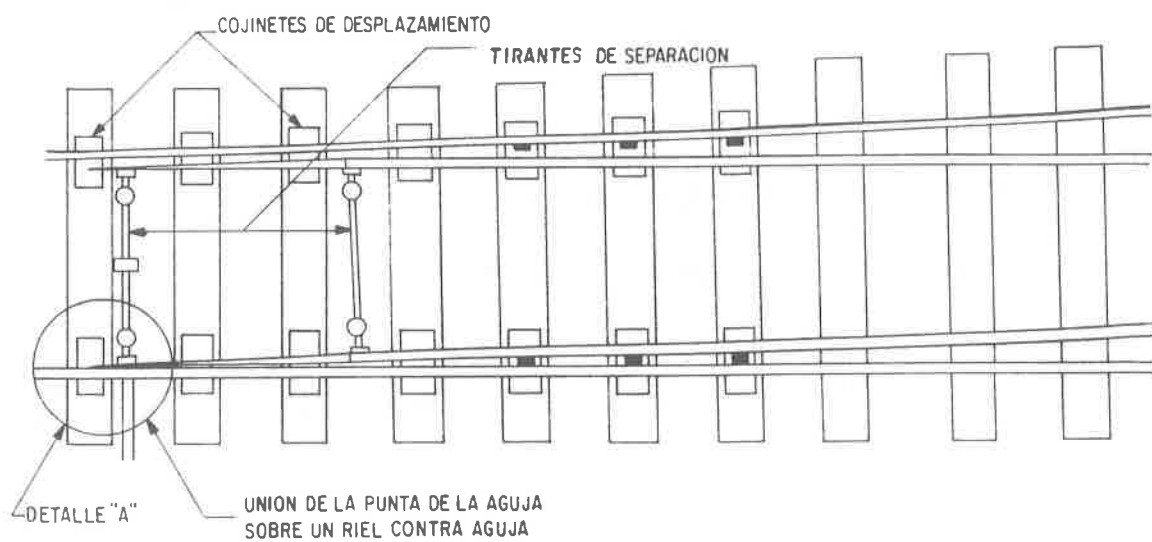
APARATO DE VIA DISPUESTO EN POSICION DERECHA



APARATO DE VIA DISPUESTO EN POSICION IZQUIERDA



APARATO DE VIA EN POSICION IZQUIERDA



3.4 Motores

Se denomina "motor de aguja", al conjunto de dispositivos que se encuentran en una caja metálica hermética que contiene; el motor propiamente dicho y el equipo electromecánico auxiliar.

El funcionamiento del motor de aguja, es mandado, en situación normal, desde el local técnico que controla a la zona de maniobras a la cual pertenece el aparato de vía, recibe las ordenes:

- Por telemando: Desde el PCL
- Localmente: De los puestos de maniobra (PML o PMT) de los botones de mando local (situados a proximidad de ciertas señales).

Los motores instalados en línea "A" son:

- a) ALSTHOM T-72 para aparatos de línea y terminales
- b) ASTER TR-44 para aparatos de talleres

Existen algunos aparatos de vía, situados en los talleres que por su poco uso no están provistos de motor, su operación es exclusivamente manual, existen dos tipos:

- Sector
- Saxby

En los aparatos de vía con motor, en ocasiones se presentan fallas que imposibilitan el movimiento de las agujas, por lo que es necesario accionarlas mediante un equipo llamado "cofre de socorro" para los aparatos ALSTHOM, o mediante una llave especial para los ASTER. Los procedimientos para el uso de estos elementos, serán descritos en la asignatura "señalización".

3.5 Cerrojos

La seguridad exige que un aparato de vía dispuesto en una posición dada, se mantenga inmóvil durante el paso del tren, para ello, los aparatos de vía ubicados en vías principales, o vías secundarias de una terminal disponen de cerrojos que aseguran las agujas. Si un aparato de vía tiene cerrojo es NO TALONABLE; por lo que, sin un tren lo aborda por el talón cuando las agujas están en una posición

inconveniente, se causará daño a los tirantes; el cerrojo, a las agujas, y el tren corre el riesgo de descarrilamiento.

Existen dos tipos de cerrojos:

- a) Cerrojo axial
- b) Cerrojo carter-cojinete (CCC)

El cerrojo axial, se instala en aparatos de vía principal tomados por el talón, o en vías secundarias tomados a velocidad reducida. Se compone de un seguro doble en forma de balancín montado en un eje al centro de los tirantes de las agujas. Este balancín se desliza sobre una corredera fija, y cuando ha llegado a una posición se inclina y apoya en un tope sólido, de esta manera asegura a las agujas, cuenta además, con un controlador de aguja paulvé.

El cerrojo carter-cojinete, se instala en aparatos de vía principal tomados de punta a altas velocidades. Existe un cerrojo para cada aguja, cuando las agujas han tomado una posición, el aseguramiento se produce mediante unas piezas en forma de "L" que se encuentran en cada aguja.

En las vías secundarias de los talleres, donde la velocidad de los trenes es reducida, los aparatos de vía carecen de cerrojo y se les denomina TALONABLES, ya que pueden ser abordados por el talón cuando las agujas estén en posición inconveniente sin que se cause daño al aparato de vía, ni se ponga en peligro al tren, siempre y cuando continúe en el mismo sentido.

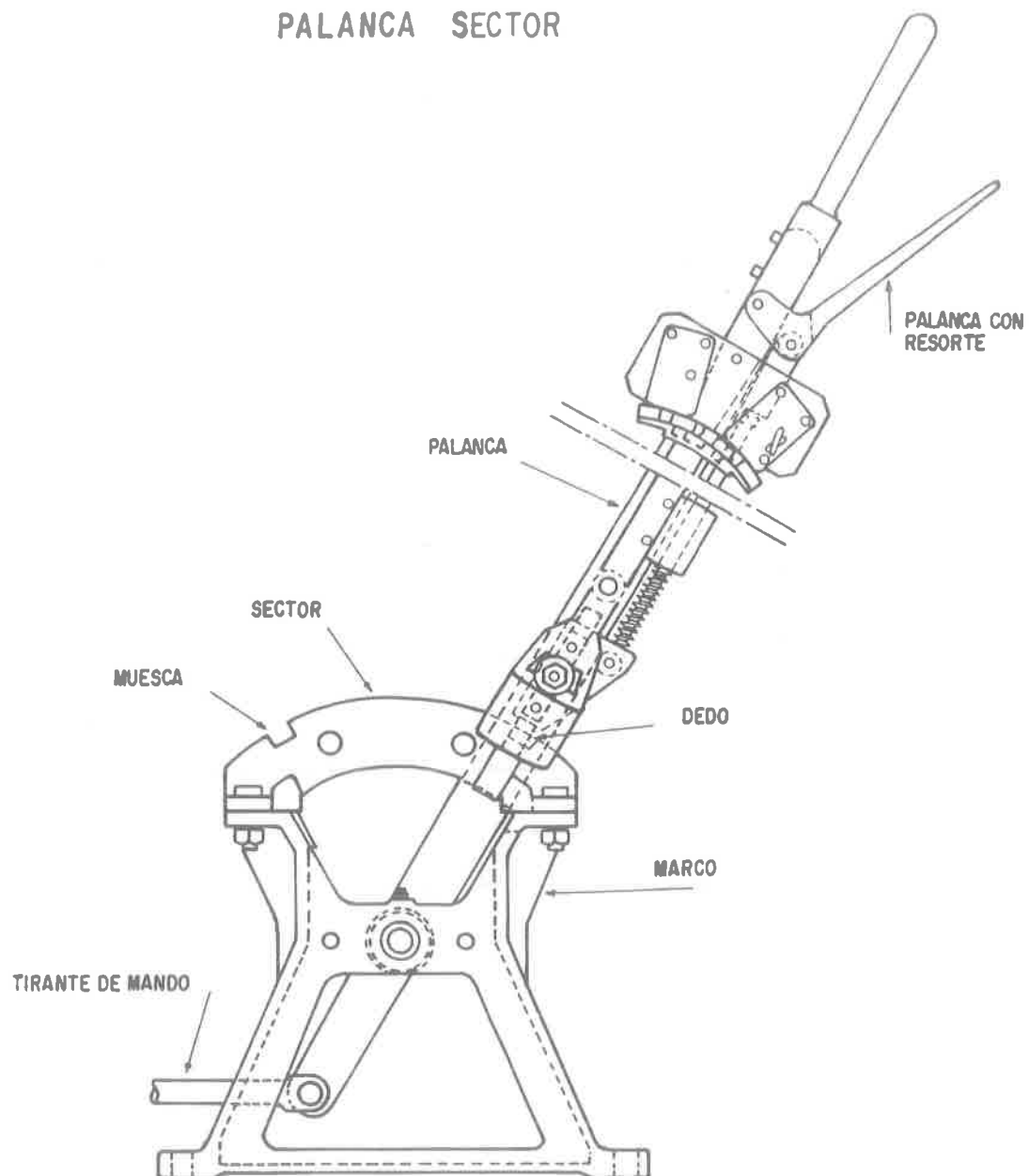
Aparatos de vía equipados con cerrojo (NO TALONABLES):

- ALSTHOM T-72
- SECTOR

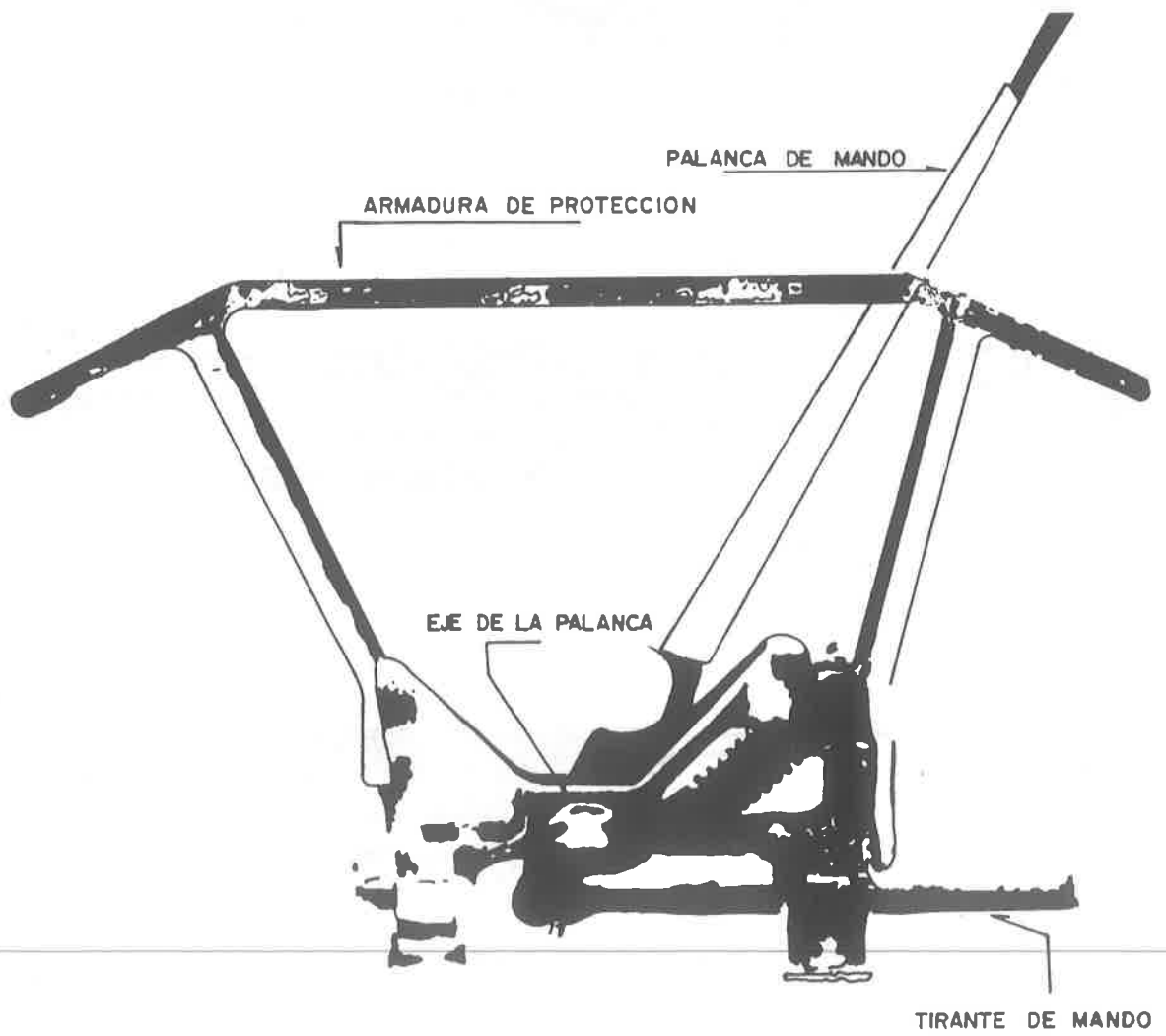
Aparatos de vía no equipados con cerrojo (TALONABLES)

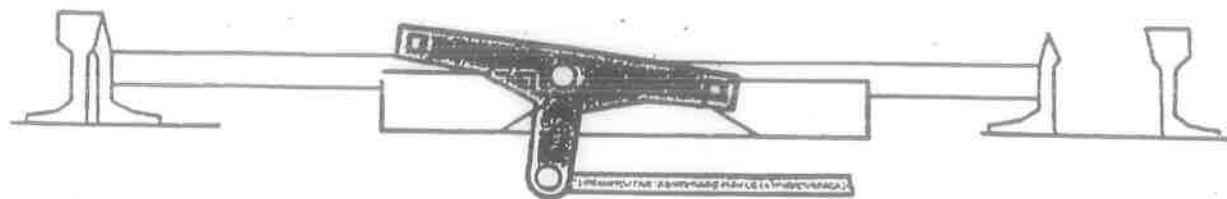
- ASTER TR-44
- SAXBY

PALANCA SECTOR

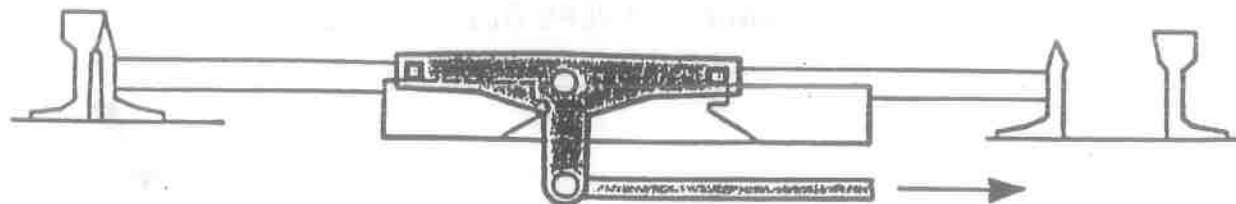


PALANCA REVERSIBLE SAXBY

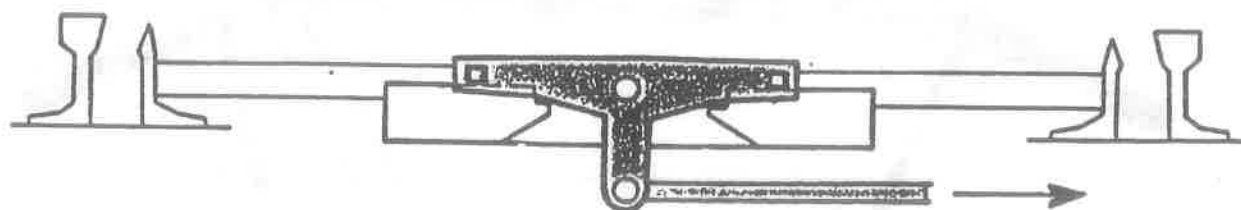




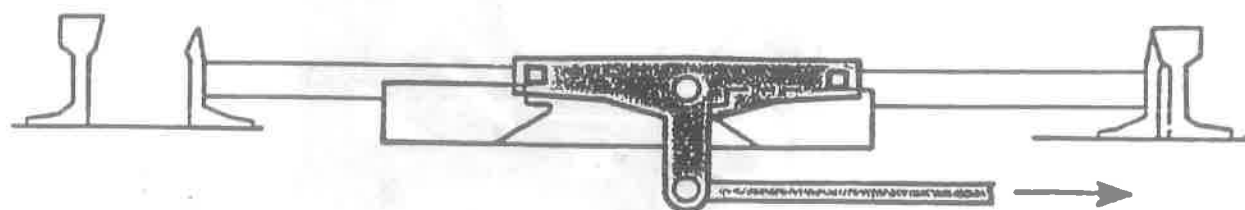
① AGUJAS ASEGURADAS EN POSICION DERECHA



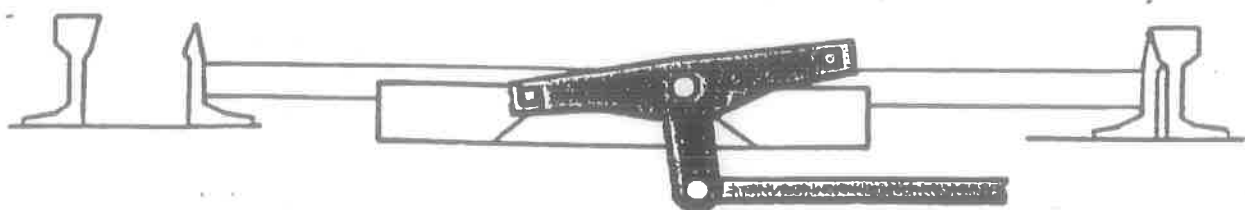
② AGUJAS DESASEGURADAS



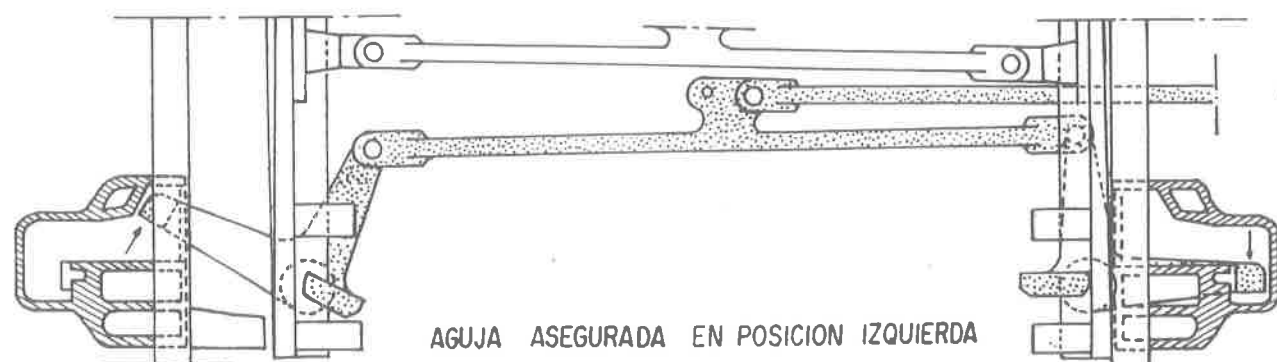
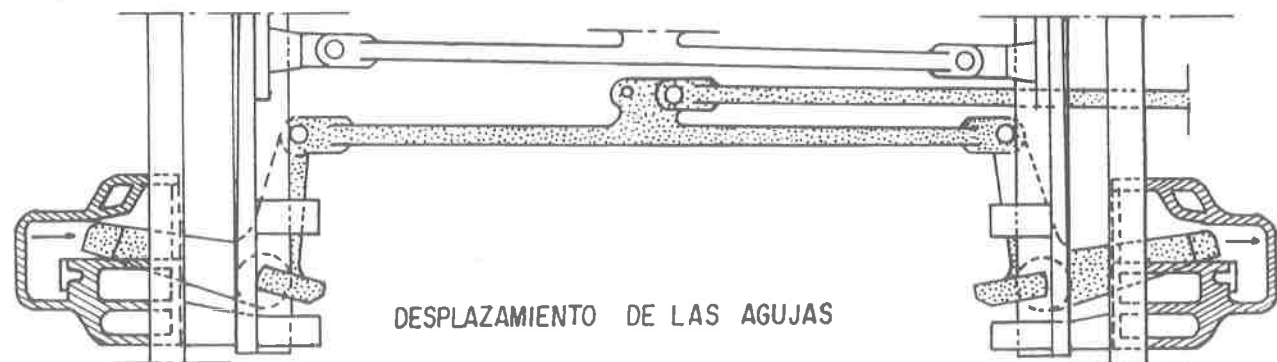
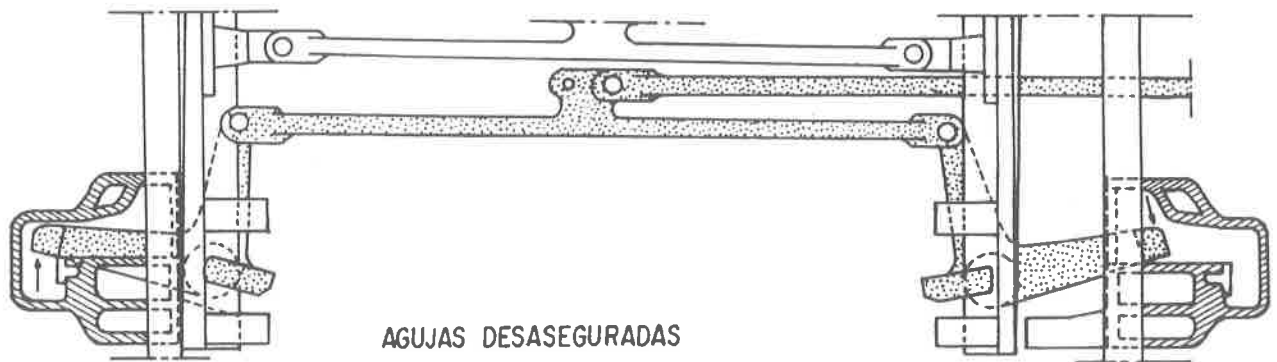
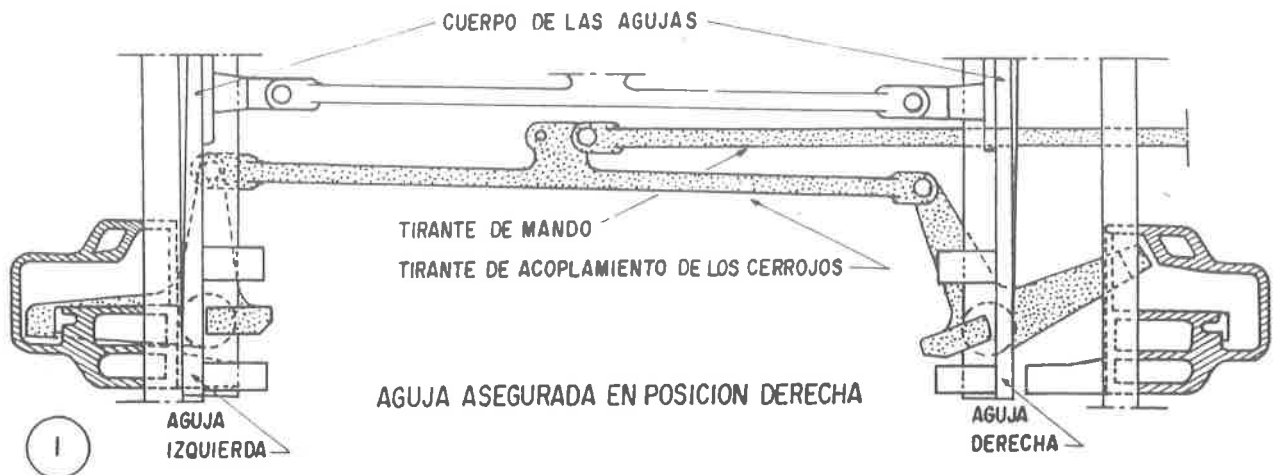
③ DESPLAZAMIENTO DE LAS AGUJAS



④ CONTACTO DE LAS AGUJAS EN LA NUEVA POSICION



⑤ AGUJAS ASEGURADAS EN POSICION IZQUIERDA



UNIDAD IV	LA INTERESTACION
----------------------------	-------------------------

UNIDAD IV

LA INTERESTACION

Objetivo:

Al concluir esta unidad, el capacitando:

- Identificará los elementos instalados en las interestaciones, describiendo sus funciones.
-

4.1 Generalidades

Se denomina así, a todo tramo de la línea comprendido entre dos estaciones; la identificación de los elementos que en ella se encuentran es de vital importancia para el personal operativo.

4.2 El Murete

Elaborado de concreto, divide longitudinalmente a las dos vías de las interestaciones, tiene una altura promedio de 1.80 metros, su finalidad es evitar que en un tren descarrilado, invada a la vía adyacente. Su continuidad se ve suspendida en aquellos lugares donde existen aparatos de vía y cada 100 metros aproximadamente donde existe una comunicación con la otra vía.

4.3 Locales técnicos

Las subestaciones de rectificación, que tienen como finalidad la alimentación de 750 VCC a la catenaria, se encuentran en las interestaciones, entre las dos vías o lateralmente. Además existen sobre los muros laterales lugares donde la catenaria es tensada mediante cables y pesas especiales, en esos puntos existen escaleras de acceso.

4.4 Vías de circulación peatonal

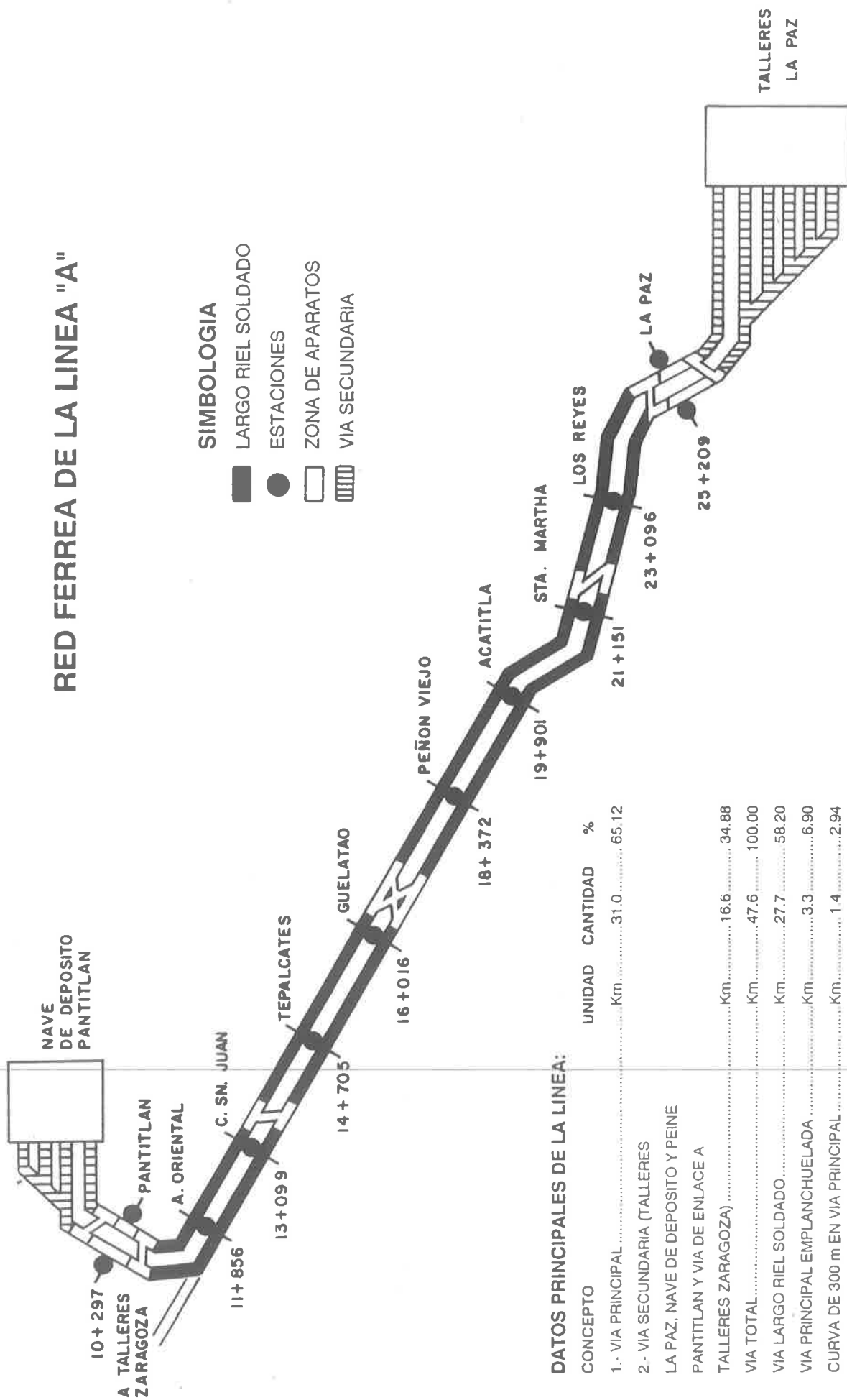
En principio, no existen vías de circulación peatonal específicas, se recomienda caminar en contra sentido del tren y del lado del muro lateral teniendo como precaución no caminar al centro de la vía, ya que ahí se localizan las balizas del pilotaje automático.

4.5 Cadenamiento

Está indicado en la interestación cada 20 metros, se inicia en la terminal Pantitlán por ser la de origen de la línea y empieza en el 9 + 227.

Su finalidad es permitir la ubicación precisa de todo el equipo instalado a lo largo de la línea, y con ello tener una referencia de la localización de las averías en las interestaciones; está indicado con inscripciones rojas en el murete; a falta de él se localiza en el muro lateral.

RED FERREA DE LA LINEA "A"



NOTAS.
 TODAS LAS CANTIDADES FUERON CALCULADAS PARA VIA SENCILLA.
 TODAS LAS VIAS SECUNDARIAS SON VIAS EMPLANCHUELADAS.

MANUAL: VIA FERREA

REGULADOR DEL PCL

CLAVE: 5-13-13

N.P:68



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
